

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. $(1 - 3i)^2 = (\quad)$

A. $-8 + 6i$

B. $-8 - 6i$

C. $8 + 6i$

D. $8 - 6i$

【答案】

B

【解析】

由 $i^2 = -1$ ，得 $(1 - 3i)^2 = 1 - 6i + 9i^2 = -8 - 6i$ ，故选 B。

2. 已知集合 $A = \{0, 1, 3, 6, 9\}$ ， $B = \{x \mid \sqrt{x} = x\}$ ，则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{0, 1\}$

B. $\{3, 6\}$

C. $\{0, 1, 9\}$

D. $\{0, 3, 9\}$

【答案】

A

【解析】

$\sqrt{x} = x$ 要求 $x \geq 0$ ，两边平方得 $x(x - 1) = 0$ 。

0、1 均满足原方程，故 $B = \{0, 1\}$ ， $A \cap B = \{0, 1\}$ ，选 A。

3. 已知向量 a, b 满足 $|a + b| = 1$ ， $|a - b| = \sqrt{3}$ ，则 $a \cdot b = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】

D

【解析】

两个模长等式平方后相减，得

$$4a \cdot b = |a + b|^2 - |a - b|^2 = 1 - 3 = -2。$$

$$\therefore a \cdot b = -\frac{1}{2}，\text{ 故选 D。}$$

4. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 经过点 $(1, 0)$ 和点 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3\right)$, 则 C 的渐近线方程为 ()

A. $y = \pm 3\sqrt{2}x$ B. $y = \pm 2\sqrt{3}x$ C. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{6}x$ D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{6}x$

【答案】

B

【解析】

代入 $(1, 0)$, 得 $a^2 = 1$ 。

再代入 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3\right)$, 得 $\frac{7}{4} - \frac{9}{b^2} = 1$, 故 $b^2 = 12$ 。

渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm 2\sqrt{3}x$, 故选 B。

5. 已知棱台的上、下底面均是有一个内角为 60° 的菱形, 上、下底面的边长分别为 2、3, 该棱台的高为 $\sqrt{3}$, 则其体积为 ()

A. $\frac{19}{12}$ B. $\frac{19}{6}$ C. $\frac{19}{4}$ D. $\frac{19}{2}$

【答案】

D

【解析】

上、下底面积分别为 $S_1 = 2^2 \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$, $S_2 = 3^2 \sin 60^\circ = 9\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

由棱台体积公式,

$$V = \frac{\sqrt{3}}{3}(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2) = \frac{\sqrt{3}}{3}\left(2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} + 9\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{19}{2}.$$

故选 D。

6. 把甲、乙、丙、丁等 8 位员工分为 A、B 两个技术攻关组, 要求每组 4 人, 其中甲、乙同组, 丙、丁不同组, 则分组方案共有 ()

A. 10 种 B. 12 种 C. 16 种 D. 24 种

【答案】

C

【解析】

先选择甲、乙所在的组, 有 2 种方法。

再从丙、丁中选 1 人与甲、乙同组, 有 2 种方法。

最后从其余 4 人中选 1 人加入该组, 其余人自动进入另一组, 有 4 种方法。

两组有明确名称, 无需除以 2, 故方案数为 $2 \times 2 \times 4 = 16$, 选 C。

7. 已知 α 为第二象限角, $3 \sin 2\alpha \cos \alpha = 8 \sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = (\quad)$

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{12}$

【答案】

C

【解析】

$\because \sin \alpha > 0$, 由二倍角公式并约去 $2 \sin \alpha$, 得

$$3 \cos^2 \alpha = 4(2 \cos^2 \alpha - 1), \text{ 故 } \cos^2 \alpha = \frac{4}{5}.$$

α 为第二象限角, 故 $\cos \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

$$\therefore \frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{5}}}{2 + \frac{2}{\sqrt{5}}} = \frac{1}{2}, \text{ 故选 C.}$$

8. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的偶函数, $f(x) + f(x-2) = 0$, 且当 $x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 时, $f(x) = x^2 + ax + b$, 则()

- A. $a = -2, b = -3$ B. $a = -2, b = 3$
C. $a = -4, b = -3$ D. $a = -4, b = 3$

【答案】

D

【解析】

由 $f(x+2) = -f(x)$, 得 $f(x+4) = f(x)$.

结合偶性, $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(-\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{5}{2}\right)$.

代入二次式得 $\frac{9}{4} + 3\frac{a}{2} + b = \frac{25}{4} + 5\frac{a}{2} + b$, 故 $a = -4$.

又 $f(1) + f(-1) = 0$ 且 $f(1) = f(-1)$, 故 $f(1) = 0$.

$\therefore f(3) = -f(1) = 0$, 即 $9 + 3a + b = 0$, 得 $b = 3$, 选 D.

二、 选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知 $\odot O: x^2 + y^2 = 1$, $\odot A: x^2 + y^2 - 6x - 8y + k = 0$, 则()

- A. 点 A 的坐标为 $(-3, -4)$
B. 当 $k = 9$ 时, $\odot A$ 与 x 轴相切
C. 当 $k = -11$ 时, $\odot O$ 与 $\odot A$ 相切
D. 当 $\odot O$ 与 $\odot A$ 相交时, 两个交点所在直线的方程为 $6x + 8y - k - 2 = 0$

【答案】

BC

【解析】

选项 A

配方得 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25-k$, 故圆心 $A(3,4)$, 半径为 $\sqrt{25-k}$ 。A 错误。

选项 B

当 $k=9$ 时, 半径为 4, 恰等于圆心到 x 轴的距离, 故相切。B 正确。

选项 C

当 $k=-11$ 时, 两圆半径分别为 1、6, 圆心距 $OA=5=6-1$, 故两圆内切。C 正确。

选项 D

两圆方程相减得 $-6x-8y+k+1=0$, 即公共弦所在直线为 $6x+8y-k-1=0$ 。D 错误。

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记其前 n 项和为 S_n , 则()

A. $q = -\frac{1}{2}$

B. $S_n > \frac{2a_1}{3}$

C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$

D. $\sum_{k=1}^n S_k > \frac{2na_1}{3}$

【答案】

ACD

【解析】

选项 A

由 $2a_1q^2 = a_1(1+q)$ 及 $a_1 > 0$, 得 $(2q+1)(q-1)=0$ 。

$\because q \neq 1, \therefore q = -\frac{1}{2}$ 。A 正确。

选项 B

当 $n=2$ 时, $S_2 = \frac{a_1}{2} < \frac{2a_1}{3}$ 。B 错误。

选项 C

$$S_n = \frac{2a_1}{3}(1-q^n), \text{ 且 } 2q^2 = q+1.$$

$$\therefore 2S_{n+2} - S_{n+1} - S_n = \frac{2a_1}{3}q^n(-2q^2 + q + 1) = 0. \text{ C 正确.}$$

选项 D

对前 n 项和再求和, 得

$$\sum_{k=1}^n S_k = \frac{2na_1}{3} - \frac{2a_1}{3} \cdot \frac{q(1-q^n)}{1-q} = \frac{2na_1}{3} + \frac{2a_1}{9} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right).$$

$$\because \left| \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right| < 1 \text{ 且 } a_1 > 0, \text{ 末项严格大于 } 0. \text{ D 正确.}$$

11. 已知抛物线 $E: y^2 = 8x$, 斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 经过点 $(-1, 0)$, 等边三角形 ABC 的顶点 A 在 E 上, 顶点 B, C 均在 l 上. 下列结论正确的有()
- A. E 的准线方程为 $x = -2$
- B. 若 l 与 E 没有公共点, 则 $k > \sqrt{2}$
- C. 若 l 与 E 的唯一公共点为 B , 则 E 的焦点在直线 AB 上
- D. 若 $k = 2$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

【答案】

ABD

【解析】

选项 A

$y^2 = 2px$ 中 $p = 4$, 故焦点为 $F(2, 0)$, 准线为 $x = -2$. A 正确.

选项 B

由 $l: y = k(x + 1)$, 消去 x 得 $ky^2 - 8y + 8k = 0$.

无公共点等价于 $\Delta = 64 - 32k^2 < 0$. 结合 $k > 0$, 得 $k > \sqrt{2}$. B 正确.

选项 C

唯一公共点对应 $\Delta = 0$, 故 $k = \sqrt{2}$, $B(1, 2\sqrt{2})$.

直线 BF 的斜率为 $-2\sqrt{2}$, 与 l 所成锐角的正切值为

$$\left| \frac{-2\sqrt{2} - \sqrt{2}}{1 + (-2\sqrt{2}) \cdot \sqrt{2}} \right| = \sqrt{2} \neq \sqrt{3}.$$

因而 BF 与 l 不成 60° 角, 不能是等边三角形的边 AB 所在直线. C 错误.

选项 D

当 $k = 2$ 时, $l: 2x - y + 2 = 0$. 设 $A\left(\frac{u^2}{8}, u\right)$, 则 A 到 l 的距离为

$$h = \frac{\left|\frac{u^2}{4} - u + 2\right|}{\sqrt{5}} = \frac{\frac{(u-2)^2}{4} + 1}{\sqrt{5}} \geq \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

等边三角形以 BC 为底的高为 h , 故 $S = \frac{h^2}{\sqrt{3}} \geq \frac{\sqrt{3}}{15}$.

当 $u = 2$ 时取等号; 以垂足为中点, 在 l 上向两侧各取长 $\frac{h}{\sqrt{3}}$ 即可得到 B, C . D 正确.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = -1$, $a_4 = 5$, 则 $S_6 =$ _____.

【答案】

【解析】

设公差为 d , 则 $-1 + 3d = 5$, 得 $d = 2$ 。

$$\therefore S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = -6 + 30 = 24。$$

13. 若函数 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m$ 有两个零点, 则 m 的取值范围是_____。

【答案】

$(4, +\infty)$

【解析】

令 $u = 2^x > 0$ 。 x 与 u 一一对应, 原方程等价于 $u^2 - mu + 4 = 0$ 。

有两个零点等价于该二次方程有两个不同的正根, 即

$$\Delta = m^2 - 16 > 0, \text{ 根的和 } m > 0, \text{ 根的积 } 4 > 0。$$

联立得 $m > 4$, 故所求范围为 $(4, +\infty)$ 。

14. 已知球 O 的体积为 $4\sqrt{3}\pi$, A 、 B 、 C 、 D 四点均在球 O 的球面上, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $DA = DB = DC = \sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____。

【答案】

$$\frac{5\sqrt{3}}{4}$$

【解析】

确定底面所在平面

由 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 4\sqrt{3}\pi$, 得球半径 $R = \sqrt{3}$ 。

以 O 为原点, OD 为 z 轴正方向, 则 $D(0, 0, \sqrt{3})$ 。

对 A 、 B 、 C 中任一点 (x, y, z) , 有

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad x^2 + y^2 + (z - \sqrt{3})^2 = 2。$$

相减得 $z = \frac{2}{\sqrt{3}}$, 故三点所在截面圆的半径平方为 $r^2 = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$ 。

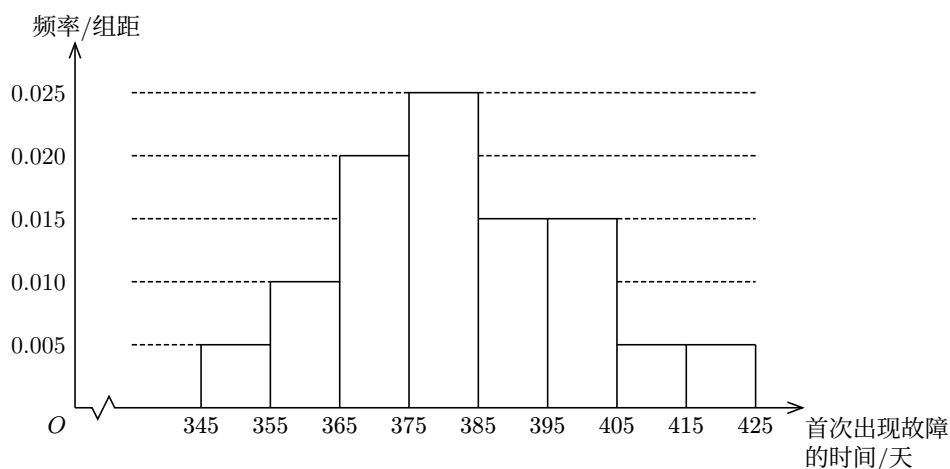
由外接圆半径求面积

该截面圆就是 $\triangle ABC$ 的外接圆。

等边三角形的边长为 $\sqrt{3}r = \sqrt{5}$, 故面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 5 = \frac{5\sqrt{3}}{4}$ 。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 从某厂生产的某种电子产品中随机抽取了若干件进行试验，测试它们首次出现故障的时间（单位：天），由试验结果得到如下频率分布直方图：



- (1) 估计这种电子产品首次出现故障的时间的第一四分位数及中位数（假设数据在组内均匀分布）；
- (2) 设 $\hat{p}$ 为 1 件这种电子产品首次出现故障的时间小于 365 天的概率估计值。
 - (i) 求 $\hat{p}$ ；
 - (ii) 该厂向某用户销售 100 件这种电子产品，记 X 为这 100 件电子产品中首次出现故障的时间小于 365 天的件数，假设 $X \sim B(100, \hat{p})$ ，求 $E(X)$ 、 $D(X)$ 。

【答案】

- (1) 第一四分位数为 370 天，中位数为 381 天。
- (2) (i) 0.15
(ii) $E(X) = 15$ ， $D(X) = 12.75$ 。

【解析】

(1) 第一四分位数

前两组的累计频率为 $(0.005 + 0.010) \times 10 = 0.15$ 。

加上第三组后为 $0.15 + 0.020 \times 10 = 0.35$ 。

$\because 0.15 < 0.25 < 0.35$ ，第一四分位数在 $[365, 375)$ 内。

由组内均匀分布，估计值为 $365 + \frac{0.25 - 0.15}{0.020} = 370$ 天。

中位数

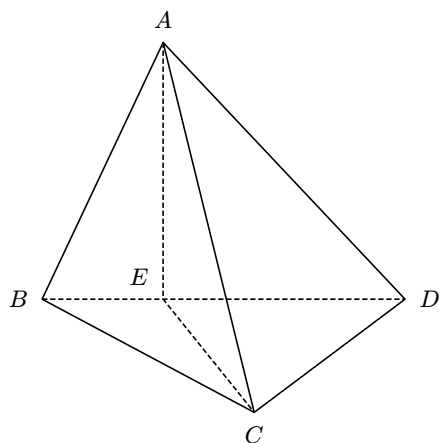
前四组的累计频率为 $0.35 + 0.025 \times 10 = 0.60$ 。

$\because 0.35 < 0.50 < 0.60$ ，中位数在 $[375, 385)$ 内。

估计值为 $375 + \frac{0.50 - 0.35}{0.025} = 381$ 天。

- (2) (i) 以对应的频率估计概率，得 $\hat{p} = (0.005 + 0.010) \times 10 = 0.15$ 。
- (ii) 由二项分布的期望和方差公式，得
 $E(X) = 100\hat{p} = 15$ ，
 $D(X) = 100\hat{p}(1 - \hat{p}) = 100 \times 0.15 \times 0.85 = 12.75$ 。

16. (15 分) 如图, 三棱锥 $A-BCD$ 中, 点 E 在 BD 上, $AE \perp CE$, $AE \perp DE$, $CD \perp AD$ 。



- (1) 证明: $CD \perp AB$;
 (2) 若 $DE = 2$, $BE = 1$, $AE = \sqrt{2}$, $CD = 2\sqrt{3}$, 求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值。

【答案】

(1) $CD \perp AB$, 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】

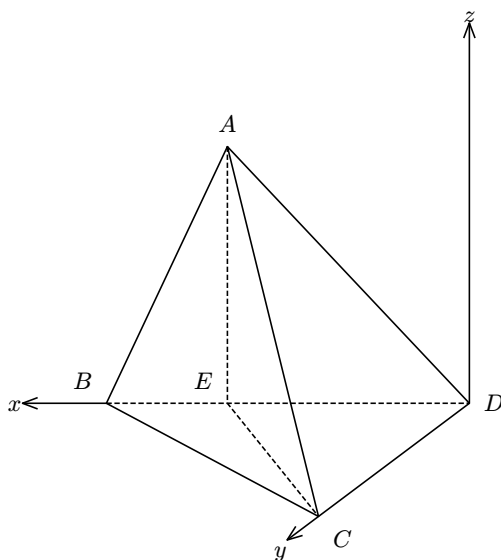
- (1) $\because AE \perp CE$, $AE \perp DE$, 且 $CE \cap DE = E$, 两线均在平面 BCD 内,
 $\therefore AE \perp$ 平面 BCD , 从而 $AE \perp CD$ 。
 又 $CD \perp AD$, $AE \cap AD = A$, AE 、 AD 均在平面 ABD 内,
 $\therefore CD \perp$ 平面 ABD 。
 $\because AB \subset$ 平面 ABD , $\therefore CD \perp AB$ 。

(2) **建立空间直角坐标系**

由第 (1) 问, $CD \perp$ 平面 ABD , 故 $CD \perp DB$ 。

以 D 为原点, DB 、 DC 的方向分别为 x 、 y 轴正方向, 以平行于 EA 的方向为 z 轴正方向。

得 $D(0,0,0)$, $B(3,0,0)$, $C(0,2\sqrt{3},0)$, $A(2,0,\sqrt{2})$ 。



求平面法向量

$$\overrightarrow{AB} = (1, 0, -\sqrt{2}), \quad \overrightarrow{AC} = (-2, 2\sqrt{3}, -\sqrt{2}).$$

设平面 ABC 的法向量为 $\mathbf{n} = (u, v, w)$, 则

$$u - \sqrt{2}w = 0, \quad -2u + 2\sqrt{3}v - \sqrt{2}w = 0.$$

取 $w = 2$, 得 $\mathbf{n} = (2\sqrt{2}, \sqrt{6}, 2)$, $|\mathbf{n}| = 3\sqrt{2}$.

计算线面角

$$\overrightarrow{AD} = (-2, 0, -\sqrt{2}), \quad |\overrightarrow{AD}| = \sqrt{6}.$$

设所求角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AD}| |\mathbf{n}|} = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

17. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos B = \frac{3}{4}$, $\cos^2(A+C) + \sin A \sin C = 1$.

(1) 证明: $\triangle ABC$ 为钝角三角形;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长。

【答案】

(1) $\triangle ABC$ 为钝角三角形, 证明见解析。

(2) $3 + \sqrt{2}$

【解析】

(1) 由 $A+C = \pi - B$, 得 $\cos(A+C) = -\frac{3}{4}$.

$$\text{由已知条件, } \sin A \sin C = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}.$$

由余弦的和角公式, 得

$$\cos A \cos C = \cos(A+C) + \sin A \sin C = -\frac{3}{4} + \frac{7}{16} = -\frac{5}{16} < 0.$$

$\therefore A, C \in (0, \pi)$, 故 A, C 中恰有一个是钝角, $\triangle ABC$ 为钝角三角形。

(2) 利用正弦定理求边长关系

记 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。

$$\sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}, \quad \text{而 } \sin A \sin C = \frac{7}{16} = \sin^2 B.$$

$$\text{由正弦定理得 } \frac{ac}{b^2} = \frac{\sin A \sin C}{\sin^2 B} = 1, \quad \text{故 } ac = b^2.$$

利用面积和余弦定理求周长

$$\text{由 } \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}, \quad \text{得 } ac = 2, \quad \text{从而 } b = \sqrt{2}.$$

$$\text{由余弦定理, } a^2 + c^2 = b^2 + 2ac \cos B = 2 + 3 = 5.$$

$$\therefore (a+c)^2 = 5 + 4 = 9, \quad \text{故 } a+c = 3.$$

所求周长为 $a+b+c = 3 + \sqrt{2}$.

18. (17 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), 过 E 的右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的线段长为 $\sqrt{2}$ 。

(1) 求 E 的离心率;

(2) 设 O 为坐标原点, 给定点 $G(t, 0)$ ($t \neq 0$), $A(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 为 E 上的点, 过 A 作 y 轴的垂线, 垂足为 B 。直线 OA 与直线 GB 的交点为 P , 当 A 在 E 上运动时, 点 P 的轨迹为 M 。

(i) 求 M 的方程;

(ii) 当 t 为何值时, M 有对称中心? 当 M 有对称中心时, 将 M 平移后得到曲线 M' , 使得 O 为 M' 的对称中心, 说明 M' 是什么曲线。

【答案】

(1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) (i) $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{t^2}\right)x^2 + y^2 + \frac{2}{t}x - 1 = 0$ ($y \neq 0$)。

(ii) 当 $t \neq 0$ 且 $t \neq \pm\sqrt{2}$ 时, M 有对称中心。

$|t| > \sqrt{2}$ 时, M' 为焦点在 x 轴上的椭圆去掉与 x 轴的交点;

$0 < |t| < \sqrt{2}$ 时, M' 为焦点在 x 轴上的双曲线去掉与 x 轴的交点。

【解析】

(1) 设右焦点为 $(c, 0)$, 则 $c^2 = a^2 - 1$ 。

令 $x = c$, 得 $y^2 = 1 - \frac{c^2}{a^2} = \frac{1}{a^2}$ 。

所截线段长为 $\frac{2}{a} = \sqrt{2}$, 故 $a = \sqrt{2}$, $c = 1$ 。

$\therefore$ 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 。

(2) (i) **求交点并消去参数**

$B(0, y_0)$, 直线 OA 的方程可写为 $y_0x = x_0y$, 无需排除 $x_0 = 0$ 。

直线 GB 的方程为 $\frac{x}{t} + \frac{y}{y_0} = 1$ 。

当 $x_0 = -t$ 时, 两直线平行, 无交点, 应排除该位置。

当 $x_0 \neq -t$ 时, 联立得

$$x = \frac{tx_0}{t + x_0}, \quad y = \frac{ty_0}{t + x_0}.$$

由 $t \neq 0$ 、 $y_0 \neq 0$, 得 $y \neq 0$ 、 $x \neq t$, 反解得

$$x_0 = \frac{tx}{t - x}, \quad y_0 = \frac{ty}{t - x}.$$

代入 $\frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$, 得

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = \frac{(t - x)^2}{t^2}.$$

整理即得 $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{t^2}\right)x^2 + y^2 + \frac{2}{t}x - 1 = 0$ ($y \neq 0$)。

验证轨迹没有增点或漏点

反之，任取满足上述方程且 $y \neq 0$ 的点 (x, y) 。

若 $x = t$ ，则方程给出 $\frac{t^2}{2} + y^2 = 0$ ，与 $t \neq 0$ 矛盾，故必有 $x \neq t$ 。

令 $x_0 = t \frac{x}{t-x}$ 、 $y_0 = t \frac{y}{t-x}$ ，则 $y_0 \neq 0$ ，且 $\frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$ 。

又 $x_0 + t = \frac{t^2}{t-x} \neq 0$ ，故相应两直线确实交于 (x, y) 。所求方程成立。

(ii) 讨论无中心的情形

当 $t^2 = 2$ 时，方程为 $y^2 + 2\frac{x}{t} - 1 = 0$ ($y \neq 0$)。

它是抛物线去掉顶点。其 x 坐标向一个方向有界、向另一个方向无界，故不可能关于某点中心对称。

求中心及平移后的方程

当 $t^2 \neq 2$ 时，配方并化简得

$$\frac{(t^2 - 2)^2}{2t^4} \left(x + \frac{2t}{t^2 - 2}\right)^2 + \frac{t^2 - 2}{t^2} y^2 = 1, \quad y \neq 0.$$

对称中心为 $H\left(-\frac{2t}{t^2 - 2}, 0\right)$ 。被去掉的两个 x 轴交点关于 H 成对对称，故去点后仍有该中心。

沿向量 $\left(\frac{2t}{t^2 - 2}, 0\right)$ 平移，得到

$$M' : \frac{(t^2 - 2)^2}{2t^4} x^2 + \frac{t^2 - 2}{t^2} y^2 = 1, \quad y \neq 0.$$

判断曲线类型

若 $t^2 > 2$ ，则

$$\frac{x^2}{\frac{2t^4}{(t^2-2)^2}} + \frac{y^2}{\frac{t^2}{t^2-2}} = 1, \quad y \neq 0.$$

两个分母均为正，且前者与后者之比为 $\frac{2t^2}{t^2 - 2} > 1$ 。

故为焦点在 x 轴上的椭圆去掉与 x 轴的两个交点。

若 $0 < t^2 < 2$ ，则

$$\frac{x^2}{\frac{2t^4}{(2-t^2)^2}} - \frac{y^2}{\frac{t^2}{2-t^2}} = 1, \quad y \neq 0.$$

故为焦点在 x 轴上的双曲线去掉与 x 轴的两个交点。

19. (17 分) 已知函数 $f(x) = xe^x + ax + b$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -2x + 1$ 。

(1) 求 a 、 b ;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x+m) - f(x) > m$, 求 m 的取值范围;

(3) 当 $x > 0$ 时, $f(k+x) + f(k-x) > 2f(k)$, 求 k 的最小值。

【答案】

(1) $a = -3$, $b = 1$ 。

(2) $[2\ln 2, +\infty)$

(3) -2

【解析】

(1) 切点在切线上, 故 $f(0) = b = 1$ 。

$f'(x) = (x+1)e^x + a$, 由切线斜率得 $f'(0) = 1 + a = -2$ 。

$\therefore a = -3$, $b = 1$, 即 $f(x) = xe^x - 3x + 1$ 。

(2) 令 $g(x) = f(x+m) - f(x) - m = (x+m)e^{x+m} - xe^x - 4m$ 。

题意为对一切 $x > 0$, 均有 $g(x) > 0$ 。

排除 $m \leq 0$

当 $m = 0$ 时, $g(x) = 0$, 不满足严格不等式。

当 $m < 0$ 时,

$$g(x) = e^x((e^m - 1)x + me^m) - 4m.$$

$\because e^m - 1 < 0$, 当 x 趋于正无穷时 $g(x)$ 趋于负无穷, 也不满足条件。

讨论 $m > 0$

求导得

$$g'(x) = e^x((x+1)(e^m - 1) + me^m) > 0 \quad (x \geq 0).$$

故 g 在 $[0, +\infty)$ 严格递增。

若 $g(0) < 0$, 由连续性, 充分小的正数 x 仍有 $g(x) < 0$;

若 $g(0) \geq 0$, 则所有 $x > 0$ 均有 $g(x) > g(0) \geq 0$ 。

因而充要条件是 $g(0) = m(e^m - 4) \geq 0$, 即 $m \geq \ln 4 = 2\ln 2$ 。

综上, $m \in [2\ln 2, +\infty)$ 。端点可取, 因为题目只要求 $x > 0$ 。

(3) 令 $F(x) = f(k+x) + f(k-x) - 2f(k)$, 则

$$F(x) = e^k(k(e^x + e^{-x} - 2) + x(e^x - e^{-x})).$$

$F(0) = F'(0) = 0$, 且

$$F''(x) = e^k((k+2)(e^x + e^{-x}) + x(e^x - e^{-x})).$$

证明 $k \geq -2$ 时恒成立

当 $k \geq -2$ 、 $x > 0$ 时, 第一项非负, 第二项严格为正, 故 $F''(x) > 0$ 。

$\therefore F'(x) > F'(0) = 0$, 进而 $F(x) > F(0) = 0$ 。

特别地, $k = -2$ 时仍满足严格不等式。

排除 $k < -2$

此时 $F''(0) = 2e^k(k+2) < 0$ 。

由 F'' 的连续性，存在 $\delta > 0$ ，使 $0 < x < \delta$ 时 $F''(x) < 0$ 。

从而该区间内 $F'(x) < F'(0) = 0$ ，继而 $F(x) < F(0) = 0$ ，与题意矛盾。

综上，符合条件的 $k \geq -2$ ，最小值为 -2 。